

Разработка методики оценки реализации туристических мастер-планов

Студент:

Коржова Ирина Николаевна, гр. С4206

Научный руководитель:

Горнова Галина Владимировна, д.ф.н., доцент



Проблематика

- 01 | К 2026 году разработано **42 схемы** для **12 макротерриторий**, однако фактический прирост турпотока во многих проектах существенно ниже прогнозов¹
- 02 | **Отсутствует** четкая **правовая и унифицированная методологическая база** для разработки и внедрения туристических мастер-планов
- 03 | **Слабая координация** между различными уровнями власти и нормативно-правовой документацией
- 04 | Прослеживается **тенденция рисков негативного воздействия туризма** на экологию, рост социального напряжения и конфликтов туристов и местного населения

Проявления негативного воздействия туризма

- 01 | Монофункциональность и сезонность
- 02 | Деградация экосистем
- 03 | Овертуризм

Объект исследования

Туристические **территории** в которых реализуются туристические **мастер-планы**

Предмет исследования

Методы и подходы к оценке реализации туристических мастер-планов, а также **негативные последствия** пространственного развития туристического каркаса определенной туристической территории

Цель исследования

Создание научно-обоснованной методики оценки устойчивости пространственного развития туристических дестинаций для корректировки этапов реализации туристического мастер-плана

Задачи исследования

- 01 | изучить теоретические основы туристического мастер-планирования и его место в системе стратегического планирования
- 02 | провести анализ нормативно-правовой базы
- 03 | систематизировать существующие методы оценки
- 04 | разработать методику промежуточной оценки реализации туристических мастер-планов
- 05 | апробировать методику на реальных данных
- 06 | сформулировать рекомендации по внедрению методики в практику стратегического и территориального планирования



Гипотеза

Внедрение системы мониторинга и оценки последствий реализации туристических мастер-планов способствует более **эффективной** корректировке стратегии развития туристической территории.



Научная новизна

Предложен **комплексный подход к оценке** реализации туристических мастер-планов, который, в отличие от существующих монетарно-ориентированных систем мониторинга, объединяет анализ экономической динамики, пространственной организации, экологической нагрузки и институциональной согласованности.

«Туристический» или «туристский»?

Туристический мастер-план

- **план пространственного развития туристской территории**, самостоятельный документ или раздел стратегического документа регионального и (или) муниципального уровня, определяющий локализацию проектов по развитию туристской территории. Мастер-план разрабатывается на всю территорию (часть) муниципальных образований либо территорию нескольких муниципальных образований в составе туристской территории... ²

- это комплексный документ на стыке **стратегического социально-экономического и пространственного планирования** с учетом всех природных, социально-экономических, историко-культурных и инфраструктурных особенностей территорий. Позволяет реализовать комплексный подход к развитию туризма и синхронизировать действия стейкхолдеров на всех уровнях. ³

2. «Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 г.»

3. РБК. Тренды. Цифровая революция: как изменится общество в эпоху новых технологий. Электронный ресурс

Международный опыт



Опыт **Барселоны** выявил необходимость **регулярного мониторинга и оценки эффективности** реализуемых стратегий.

В последние годы акцент был сделан на устойчивое развитие, что привело к введению новых правил для управления потоками туристов и минимизации негативного воздействия на местное население.

Сингапур активно внедряет принципы **устойчивого развития**, включая охрану окружающей среды и поддержку местных сообществ. Это выражается в создании зелёных зон, таких как Gardens by the Bay, и инициатив по сокращению углеродного следа.

Использование **технологий для анализа данных** о туристах и оптимизации услуг стало важной частью мастер-планирования. Это позволяет адаптировать предложения под потребности посетителей и повышать их удовлетворенность.

Вывод: **устойчивый туризм требует комплексного подхода** – не только учета доходов, но и экологии, и качества жизни местных сообществ.

Отечественный опыт

- **Передовые регионы:** Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Москва, Тюменская, Свердловская, Калининградская и Мурманская области
- **22 региона** с «развитым» уровнем устойчивого развития туризма имеются значительные достижения в некоторых аспектах перехода к устойчивому развитию
- **17 регионов**, отнесенных в 2023 году к «умеренному» уровню также есть определенные успехи в сфере устойчивости развития туризма
- В каждом из регионов, остающихся в **нижней группе** рэнкинга, сохраняются существенные барьеры для выхода индустрии туризма на траекторию устойчивого развития

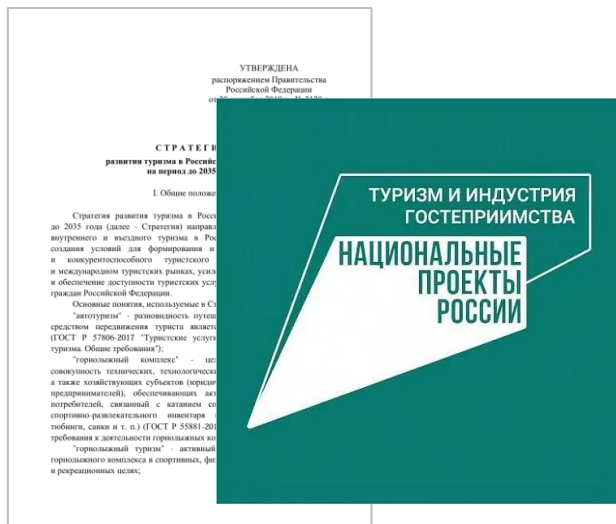
* Регион занимает место в рэнкинге согласно оценке его профиля по интегральному индексу ST - Sustainable Tourism с использованием 34 показателей, сгруппированных по четырем ключевым блокам

Разделение 85 регионов РФ по уровню устойчивости развития туризма и гостеприимства в 2023 году





Нормативно-правовая база



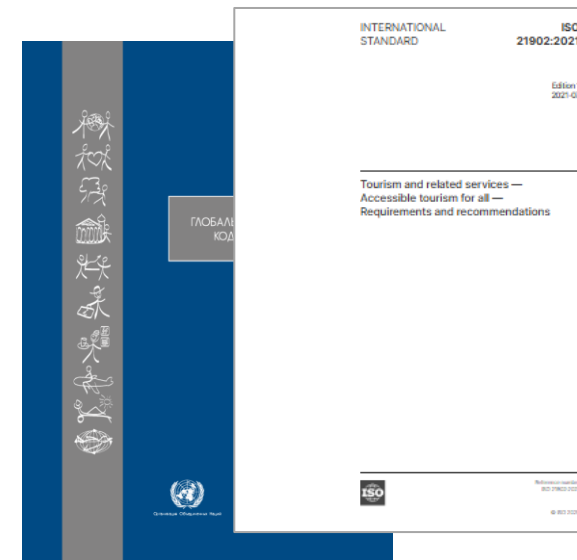
Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 г.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

Государственная программа «Развитие туризма»

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг.)»

Во всех программах ключевыми индикаторами выступают экономические показатели (вклад в ВВП, объем туристских услуг)

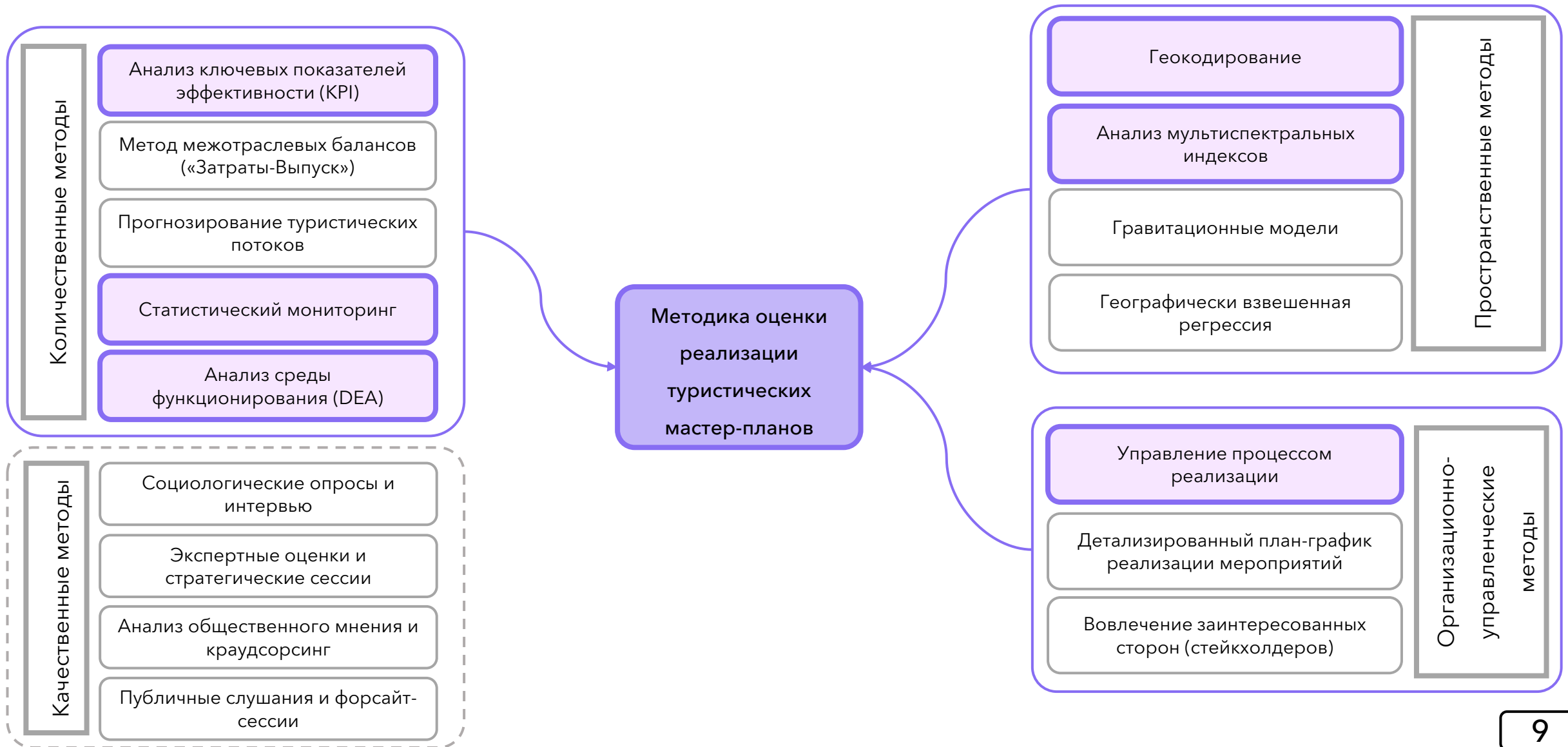


Показатели устойчивого развития для туристических направлений - UNWTO

Стандарт GSTC для туристических направлений

Статистическая система для оценки устойчивости туризма (SF-MST) - ООН

Требуют учёта антропогенной нагрузки, несущей ёмкости, вовлечения местного населения

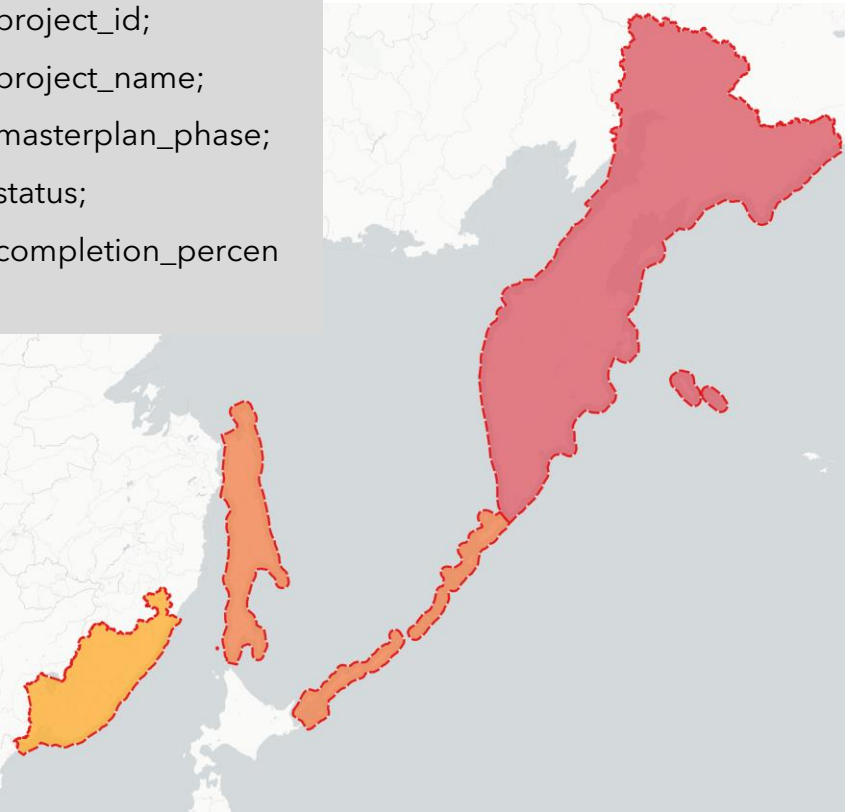


Разрабатываемая методика оценки



Требования к исходным данным

project_id;
project_name;
masterplan_phase;
status;
completion_percen



Все **стоимостные** статистические показатели приведены к ценам 2024 года (базовому периоду) с помощью **индекса потребительских цен Росстата**.

	Входные данные	Источник	Восстановление данных	Тип данных до/после
1	Границы муниципального образования boundary=*	OSM	Проверка достоверности	Полигон/полигон
2	Мастер-план	ТуризмРФ	-	Документ/полигон с атрибутивными значениями
3	Статистические показатели	ЕМИСС, Росстат, БД ПМО Росстата, Отчеты местной администрации	-	Таблица Exel или документ/Таблица Exel
4	Водные объекты natural=water,natural=beach	OSM	Проверка достоверности, восполнение недостающей информации	Полигон/полигон
5	Дороги Highway=teritary, Highway=primary Highway=secondary, Highway=motorway	OSM	Проверка достоверности, восполнение недостающей информации	Линия/линия
6	Природоохранные территории (ООПТ) Leisure=protected area, Naturale=wood Landuse=forest	OSM	Проверка достоверности, восполнение недостающей информации	Полигон/полигон
7	Застройка	OSM	Проверка достоверности, восполнение утраченных данных	Полигон/полигон
8	Объекты общественного питания Amenity=cafe, Amenity=bar Amenity=restaurant, Amenity=pub	OSM	Проверка достоверности, восполнение недостающей информации	Центроид/центроид
9	Туристические аттракции Leisure, tourism=viewpoint, tourism=theme_park tourism=museum tourism=information	OSM	Проверка достоверности, восполнение утраченных данных	Центроид/центроид
10	Спутниковые снимки Landsat или Sentinel-2	United States Geological Survey (USGS)	Обработка изображений	Изображение/атрибут для полигона

Сценарии 3/3

Сценарий 1 - макрорегион*

Туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования макротерритории «Дальний Восток»

Масштаб территории - 3 региона ДФО (Сахалинская область, Приморский край, Камчатский край)
Период оценки - 5 лет (с 2021 г.)
Структура мастер-плана - пространственная модель
Качество исходных данных - Официальная статистика РФ (Росстат, ЕМИСС)

Сценарий 2 - регион

Раздел схемы макротерритории «Восточный Юг России» в части Краснодарского края

Масштаб территории - регион (Краснодарский край)
Период оценки - 2 года (с 2023 г.)
Структура мастер-плана - пространственная модель
Качество исходных данных - Официальная статистика РФ (Росстат, ЕМИСС)

Сценарий 3 - муниципальное образование

Мастер-план туристской территории «Белокуриха горная» В Алтайском крае

Масштаб территории - МО г. Белокуриха
Период оценки - 12 лет (с 2013 г.)
Структура мастер-плана - пространственная модель, стратегия (2011)
Качество исходных данных - Офиц. статистика РФ (Росстат, паспорт МО г. Белокуриха), отчеты главы города

* Макрорегион (макротерритория) - географический ареал сопредельных регионов, совокупно обладающих общими чертами, особенностями.



Dynamic DEA

Оценка влияния этапа реализации туристического мастер-плана на эффективность развития туристско-рекреационного каркаса территории

Имея данные входных параметров (Inp) и выходных параметров (Outp) за разные промежутки времени, можно рассчитать для множества N-объектов (одной территории в разный период времени - DMU) значения показателя эффективности⁴:

$$\begin{aligned} \min \theta, \lambda(\theta), \\ - y_i + Y \lambda \geq 0, \\ \theta x_i - X \lambda \geq 0, \\ \lambda \geq 0, \end{aligned}$$

где θ - скаляр, а λ является вектором констант размерности $N \times 1$.

Значение θ в результате решения задачи будет мерой эффективности i-го объекта (территории в определенный период времени).

Индекс совокупной факторной производительности Малмквиста⁴

Inp

- Инвестиции в основной капитал, тыс. р.
- Число мест в КСР, тыс. р.
- Среднесписочная численность работников, чел.

Outp

- Численность размещенных лиц, чел.
- Объем платных услуг КСР, тыс. р.

DEA оценивает эффективность каждой единицы анализа (DMU) относительно других, входящих в выборку

Данные: статистические данные ЕМИСС и Росстата.

Результат: количественная динамика эффективности использования ресурсов и технического прогресса при реализации мастер-плана.

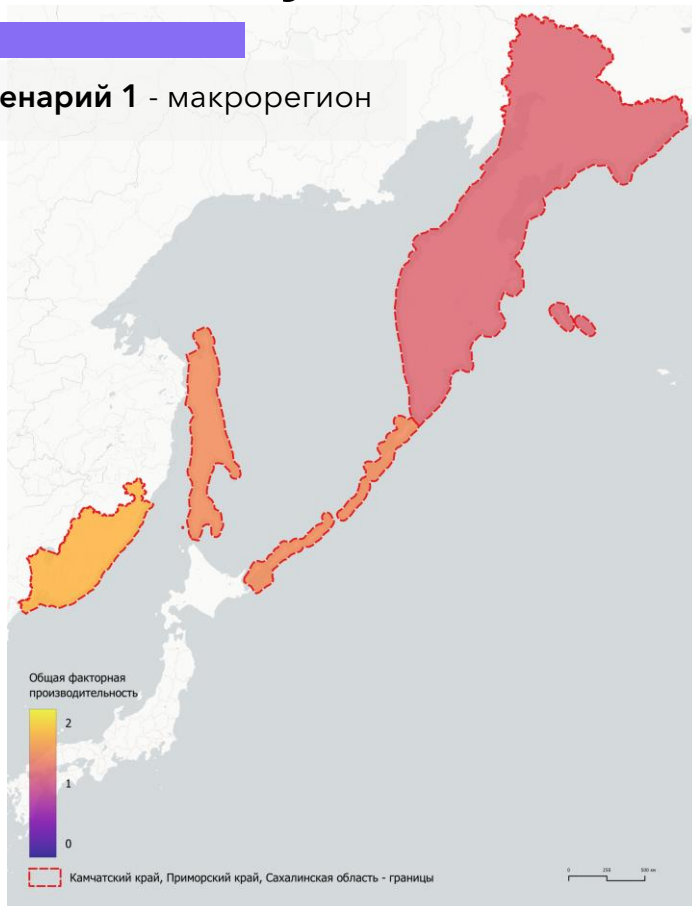
Расчет проводился
с использованием
ПО **DEAP Version 2.1**⁵

4 - Сафарян А.А., Конышев Е.В. Степные регионы России: сравнительная оценка эффективности туризма методом DEA

5 - Coelli T.J. A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis Program. - Armidale: University of New England

Dynamic DEA

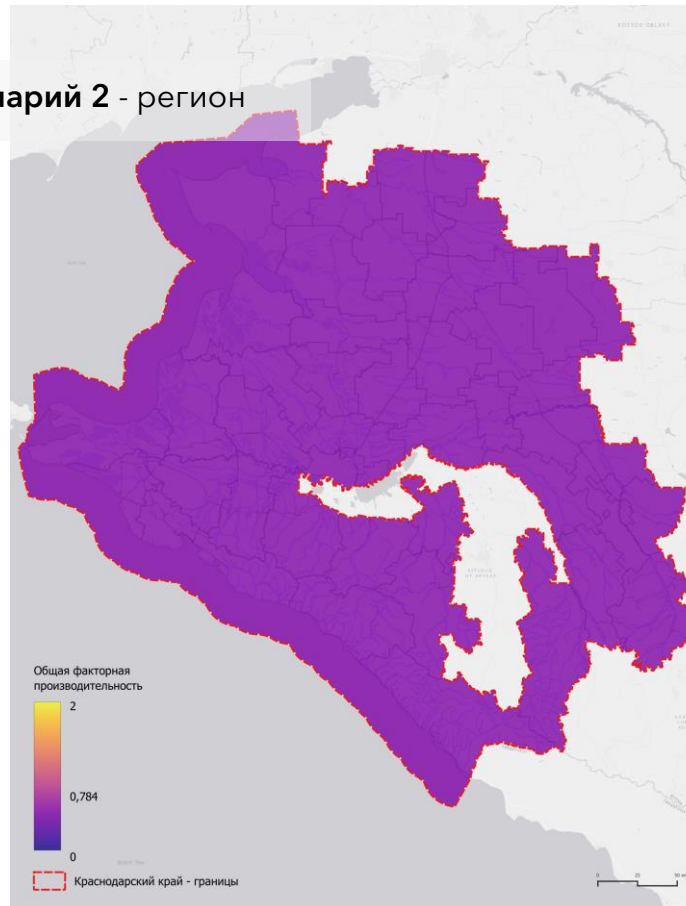
Сценарий 1 - макрорегион



Совокупная факторная
производит.
tfpch = 1,413
▲ 41,3% в год

Камчатский край
tfpch = 1,252 (▲ 25,2%)
Приморский край
tfpch = 1,654 (▲ 65,4%)
Сахалинская область
tfpch = 1,362 (▲ 36,2%)

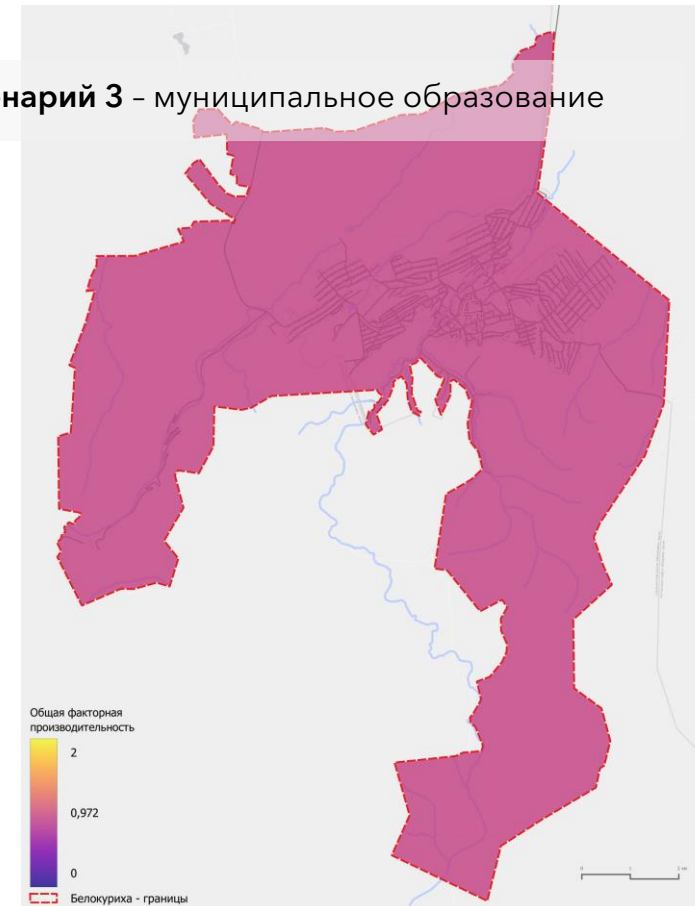
Сценарий 2 - регион



Совокупная факторная
производит.
tfpch = 0,784
▼ 21,6% в год

▲ инвестиций в 9 раз
▲ номерного фонда
на 7,5% в год

Сценарий 3 - муниципальное образование



Совокупная факторная
производит.
tfpch = 0,972
▼ 2,8% в год

▲ techch на 1,311
в 2016-18 гг.

Антропогенная нагрузка

Сценарий 1 и 2 – макрорегион и регион

Методология А.А. Чибилёва (мл.), Д.В. Григорьевского, Д.С. Мелешкина⁶

Учитываемые индикаторы по категориям:

1. Индекс селитебной нагрузки
 - X1 – общая плотность населения (чел./км²)
 - X2 – плотность городского населения (чел./км²)
 - X3 – плотность сельского населения (чел./км²)
 - X4 – доля антропогенно нарушенных земель (%)
2. Индекс загрязнения атмосферного воздуха
 - X5 – плотность выбросов вредных веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников (т/км²)
 - X6 – плотность выбросов вредных веществ в атмосферу, отходящих от автомобильного транспорта (т/км²)
3. Индекс нагрузки на водный бассейн
 - X7 – доля используемых пресных вод из поверхностных источников (%)
 - X8 – плотность сброса загрязнённых сточных вод (м³/га)

4. Индекс сельскохозяйственной нагрузки
 - X9 – распаханность территории (%)
 - X10 – внесение пестицидов (кг/га)
 Животноводческая нагрузка представлена плотностью поголовья (голов/км²):
 - X11.1 – крупного рогатого скота
 - X11.2 – овец и коз
 - X11.3 – свиней
 - X11.4 – птицы
5. Индекс транспортной нагрузки
 - X12 – плотность легковых автомобилей (шт./км²)
 - X13 – плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием (км путей на 1000 км²)
6. Индекс образования отходов производства и потребления
 - X14 – вывоз твёрдых коммунальных отходов без учёта, отправленных на переработку (т/км²)
 - X15 – образование отходов производства и потребления на единицу площади (т/км²)

Сценарий 3 – муниципальное образование

NDBI (Normalized Difference Built-up Index)

Выделение застроенных/ антропогенно нарушенных участков
(SWIR - NIR)/(SWIR + NIR)

Индекс нормализован в диапазоне от -1 до 1

Положительные значения соответствуют застроенным или прочим антропогенным поверхностям, а отрицательные – естественным покровам (растительность, вода, почвы).

NDBI рассчитывается по временным рядам спутниковых снимков (Landsat или Sentinel-2) для ключевых природных и туристических зон исследуемой территории

⁶ - Чибилёв А.А. (мл.) и др. Пространственная оценка уровня антропогенной нагрузки степных регионов России

Показатели оценки устойчивости 1/3

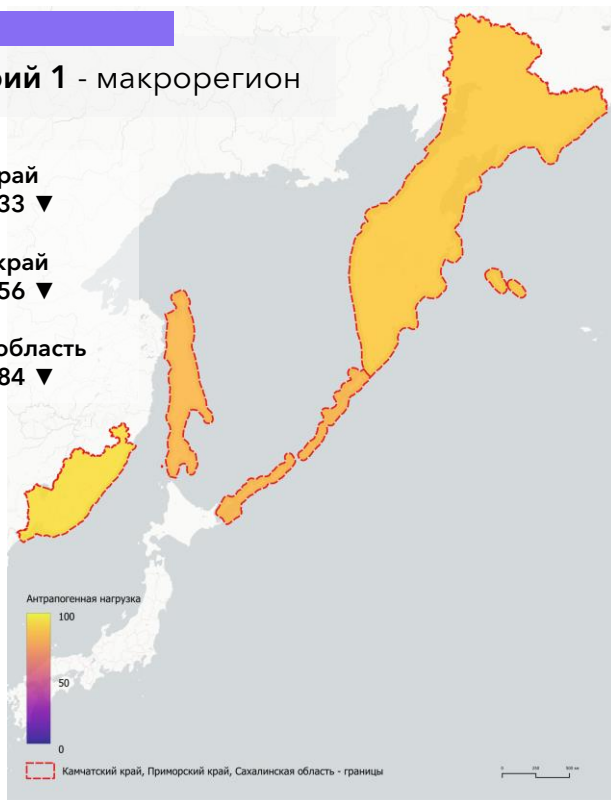
Антропогенная нагрузка

Сценарий 1 - макрорегион

Камчатский край
с 5,771 до 5,333 ▼

Приморский край
с 5,552 до 5,256 ▼

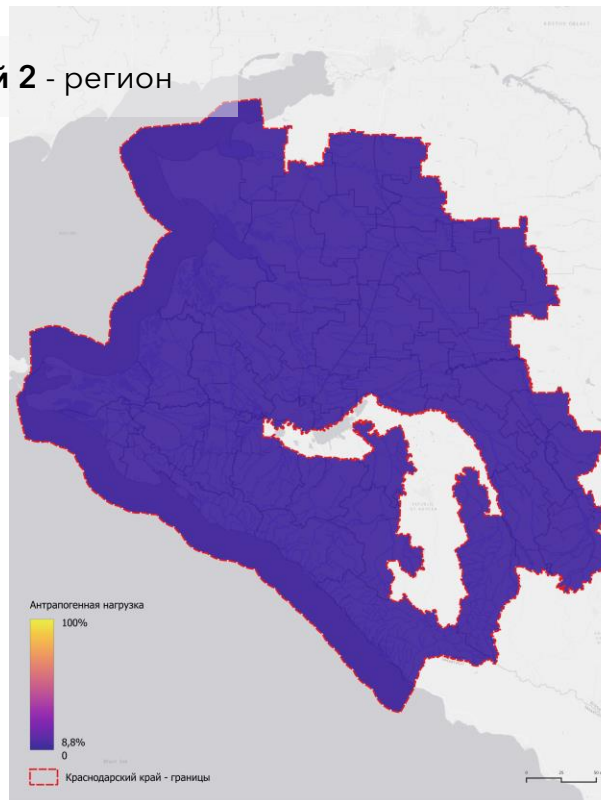
Сахалинская область
с 5,749 до 5,384 ▼



Интегральный индекс антропогенной нагрузки
снизился с 5,678 до 5,324

▼ 5,9% за период

Сценарий 2 - регион



Интегральный индекс антропогенной нагрузки
увеличился с 5,437 до 5,915

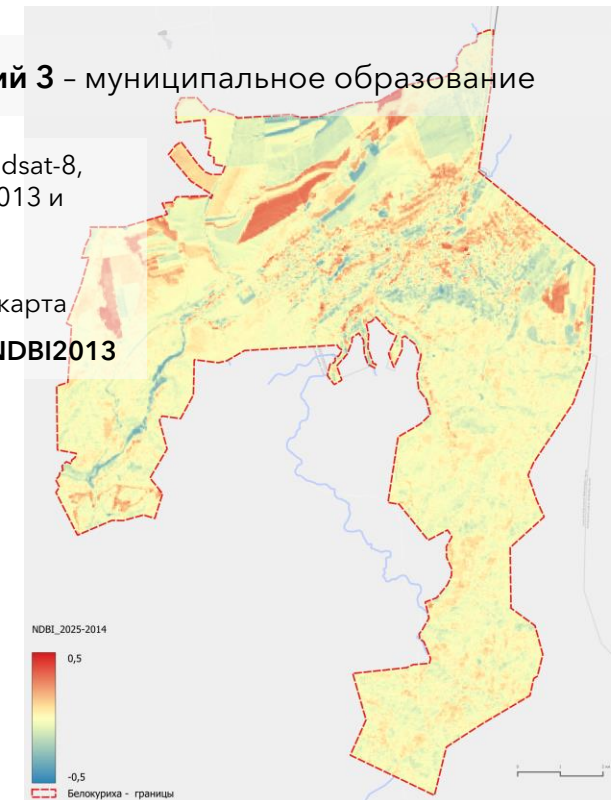
▲ 7,96% за период

Сценарий 3 - муниципальное образование

Спутник Landsat-8,
снимки за 2013 и
2025 гг.

Разностная карта

NDBI2025-NDBI2013



Доля прироста застроенных
(антропогенно нагруженных) территорий.

▲ 8% за период

Пространственная связность и доступность

Сценарий 1, 2 и 3 – макрорегион, регион и муниципальное образование

Расчет индекса связности и доступности⁷:

$$I=(a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)$$

где N1 – нормализованная плотность дорог (M1 норм); N2 – нормализованная внутренняя доступность (M2 норм); N3 – нормализованная внешняя доступность (сумма M3 норм, M4 норм, M5 норм); a, b, c – весовые коэффициенты в зависимости от важности (в дальнейшем принимаются как a = 0,2, b = 0,2, c = 0,6).

Учитываемые индикаторы по категориям⁸:

1. Плотность дорог внутри территории (M1)

Плотность автомобильных дорог с твёрдым покрытием рассчитывается как отношение суммарной длины дорожных участков к площади территории, для макрорегиона учитываются федеральные и магистральные дороги, для региона и муниципалитета – региональная и местная сеть.

2. Внутренняя доступность (M2)

Внутренняя доступность оценивается как среднее время перемещения между точками регулярной сетки, покрывающей весь анализируемый район, при этом используются кратчайшие транспортные пути по дорожной сети с учётом скоростных режимов.

3. Внешняя доступность (M3, M4, M5).

Внешняя доступность формируется из трёх компонент, нормализованных и суммирующихся в блок N3.

M3 – время до ближайшего крупного города

Рассчитывается как время движения от геометрического центра анализируемой территории до административного центра ближайшего крупного города (или мегаполиса) с учётом скоростного режима движения по дорогам.

M4 – время до ближайшей магистральной дороги

Определяется как время движения от центра территории до ближайшей точки примыкания к магистральной дороге, соединяющей анализируемую территорию с внешними рынками и транспортными коридорами.

M5 – количество транспортных выходов

Топологический показатель, равный числу независимых транспортных коридоров (точек пересечения границы территории с дорогой без тупиков), характеризующих степень интеграции территории в внешнюю транспортную сеть.

Расчет кратчайших маршрутов и времени перемещения по дорожной сети (изохроны) проводился с исп. QNEAT3 (модуль QGIS)

7 – Rodrigue J.-P., Comtois C., Slack B. The Geography of Transport Systems. – New York: Routledge

8 – Исаченко Т.Е. Подходы к оценке пространственной организации рекреации и туризма на различных территориальных уровнях

Показатели оценки устойчивости 2/3

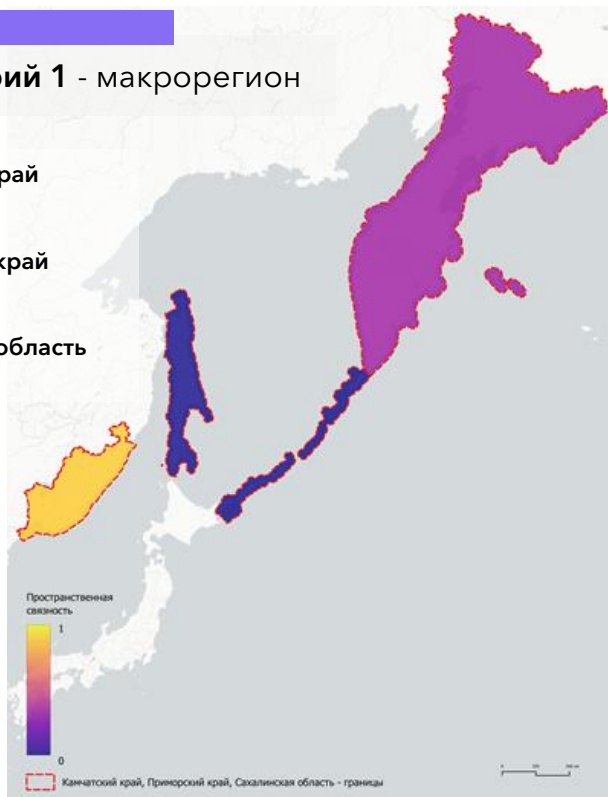
Пространственная связность и доступность

Сценарий 1 - макрорегион

Камчатский край
 $I = 0,2941$

Приморский край
 $I = 0,9125$

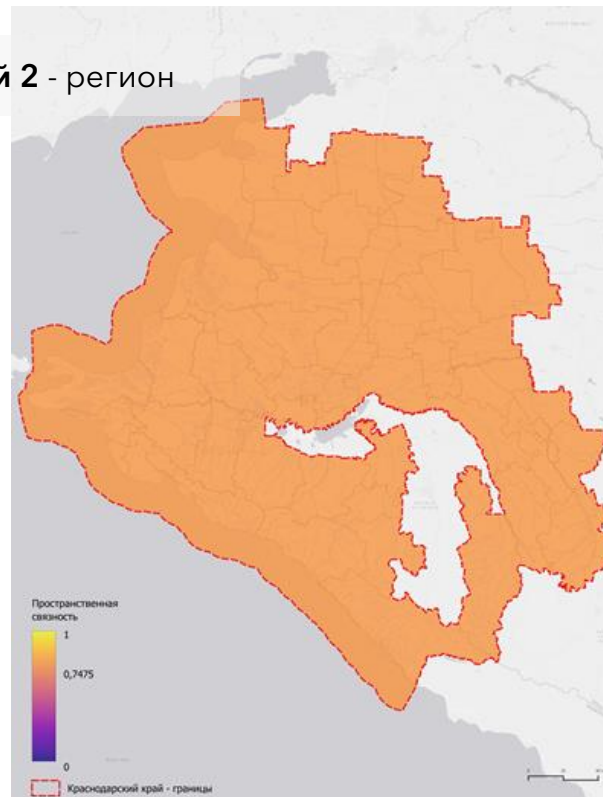
Сахалинская область
 $I = 0,1111$



Интегральный индекс связности
 $I = 0,4392$

43,9%

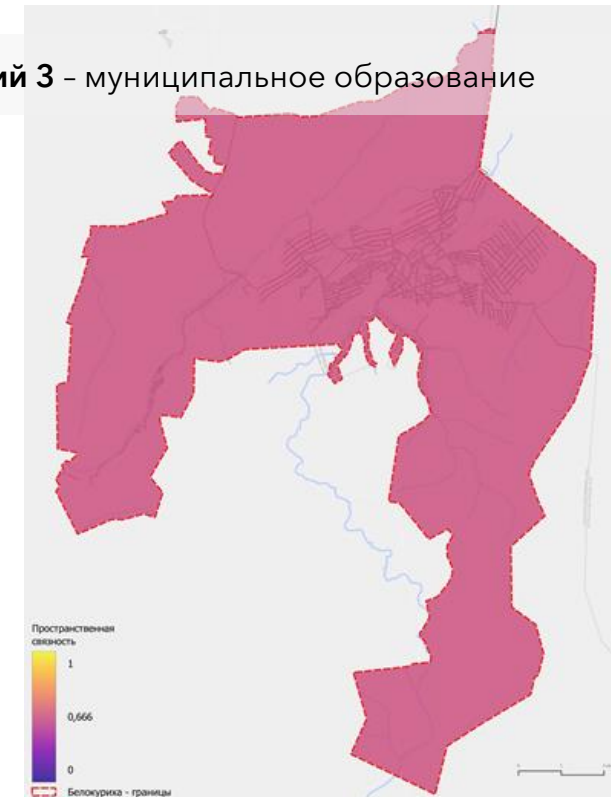
Сценарий 2 - регион



Интегральный индекс связности
 $I = 0,7475$

74,8%

Сценарий 3 - муниципальное образование



Интегральный индекс связности
 $I = 0,8$

80%



Показатели оценки устойчивости 3/3

Пространственная сегрегация

Сценарий 1 и 2 – макрорегион и регион

Оценка сегрегации всесезонных курортных кластеров (ВСК)

Для каждой ВСК определяется расстояние от её ближайшей границы до границы ближайшего населенного пункта. Классификация типов адаптирована из зонирования охраняемых природных территорий и буферных зон биосферных резерватов.

Показатели оценки для регионального уровня ⁹

Расстояние до границы населенного пункта от ВСК (проектируемые и существующие):

- менее **1 км** – интегрирован
- **от 1 до 5 км** – буферная з.
- **более 5 км** – изолирован

Итоговый показатель сегрегации рассчитывается по формуле:

$$Si = Ni / N \times 100\%$$

где Ni – число изолированных ВСК; N – общее число ВСК в регионе.

Высокий уровень **Si более 20%** говорит о **сегрегации** по модели равномерности распределения Мэсси-Дентон¹¹

Сценарий 3 – муниципальное образование

Оценка локальной сегрегации инфраструктуры

Население, попадающее в буфер (оценка пешеходной доступности инфраструктуры для жителей): **зона 0,8 км**¹⁰
(10 минут легкой пешей ходьбы)

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:

$$Rs = (1 - Pi / P) \times 100\%$$

где Pi – население, попадающее в буферные зоны; P – общее число жителей рассматриваемой территории.

Показатели оценки для локального уровня ⁹

- менее **20%** – низкая сегрегац.
- **20 – 30%** – средний риск сегр.
- **более 40%** – критич. сегрегац.

⁹ – расстояния адаптированы из принципов зонирования, разработанных IUCN (Международный союз охраны природы) и UNESCO MAB (Программа «Человек и биосфера») 10 – СП 42.13330.2016, табл. 10.1; 11 – индекс несходства (Index of Dissimilarity), Massey D.S. The dimensions of residential segregation // Social Forces



Показатели оценки устойчивости 3/3

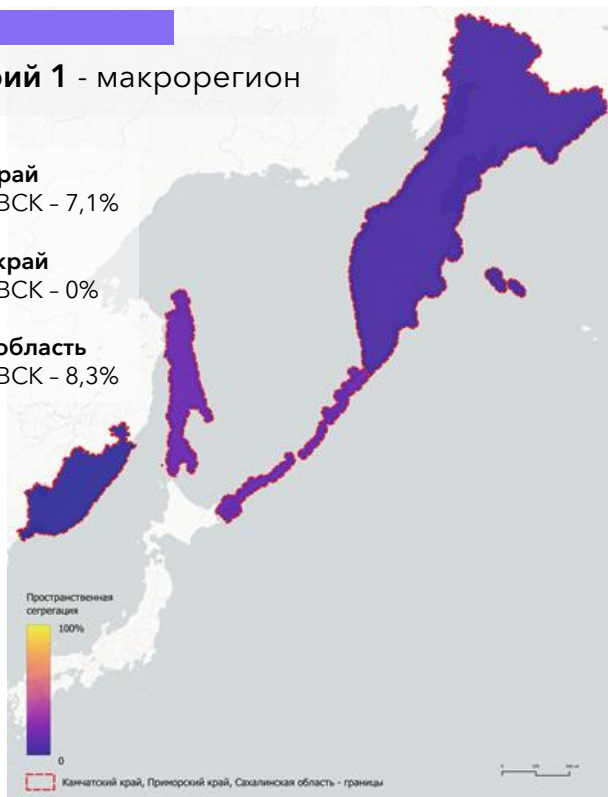
Пространственная сегрегация

Сценарий 1 - макрорегион

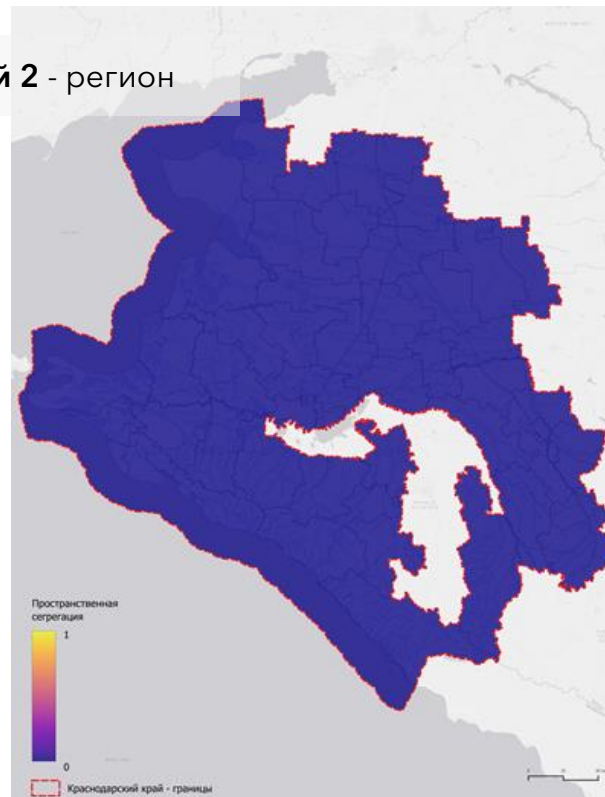
Камчатский край
доля изолир. ВСК - 7,1%

Приморский край
доля изолир. ВСК - 0%

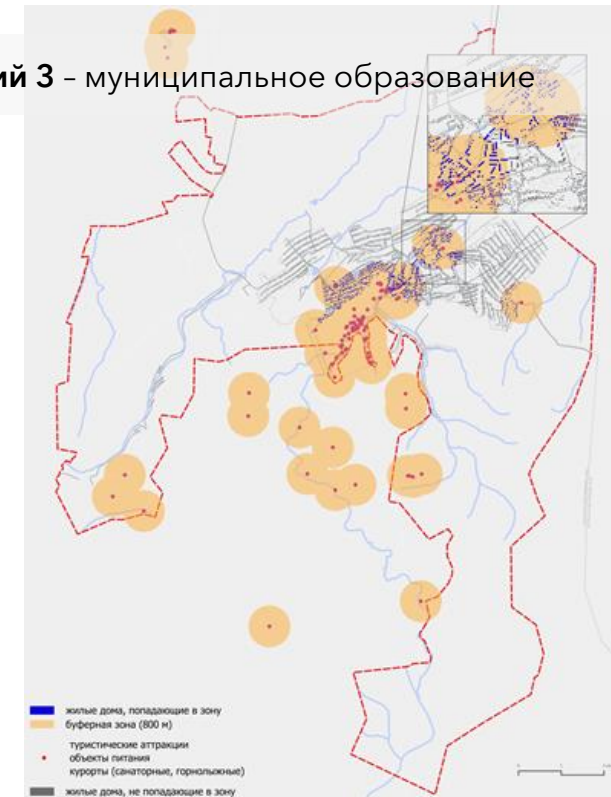
Сахалинская область
доля изолир. ВСК - 8,3%



Сценарий 2 - регион



Сценарий 3 - муниципальное образование



Пространств. сегрегация ВСК

5,1%

Пространств. сегрегация ВСК

0%

Доля постоянных жителей, не
попадающих в буферную зону

58%



Вертикальная согласованность

документов социально-экономического развития территорий с туристическим мастер-планом

*оценивается соответствие целей и приоритетов, индикаторов, инфраструктурных мер

Сценарий 1 - макрорегион

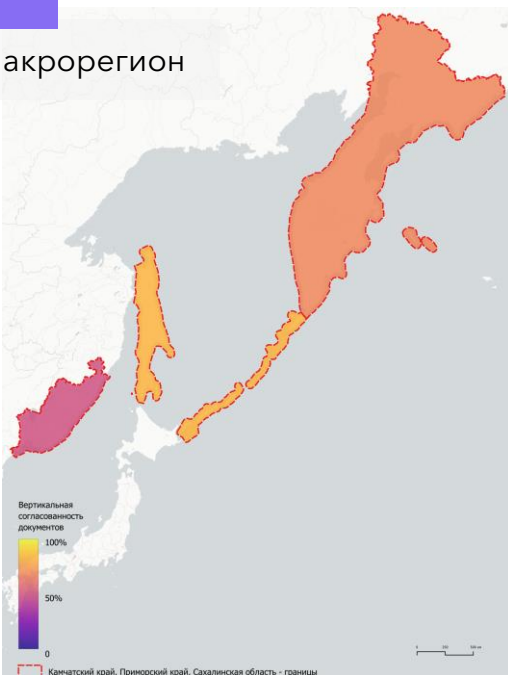
Камчатский край
66,7 % (средняя согл.)

Приморский край
50 % (низкая согл.)

Сахалинская область
83,4 % (высокая согл.)

Средний
показатель
согласован.

66,7%



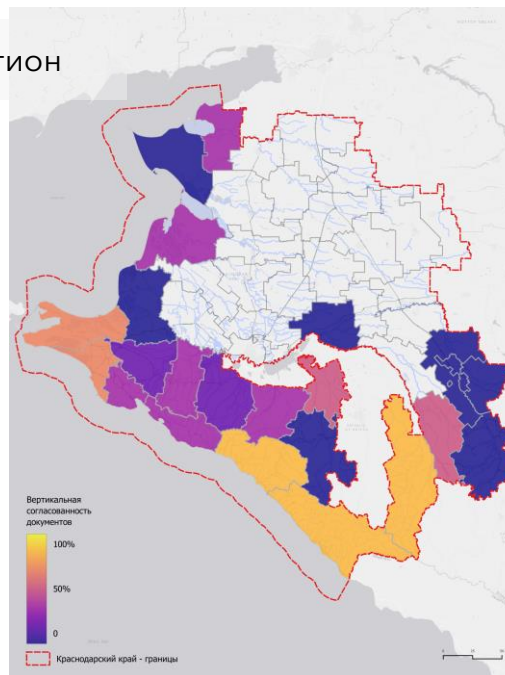
Сценарий 2 - регион

Туапсинский район,
г. Сочи, Мостовской
район - 83,3%

Ейский район,
Славянский район,
Апшеронский район, др
- устаревш./недост. стр.

Средний
показатель
согласован.

50%

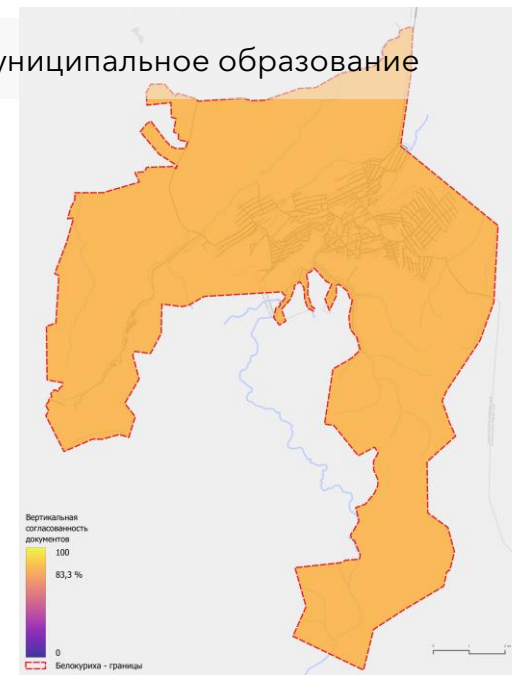


Сценарий 3 - муниципальное образование

Наибольший разрыв
наблюдается в
детализации очередей
строительства и
частных инвестиций.

Показатель
согласован.

83,3%



Матрица соответствия

Цели и приоритеты

Наличие и совпадение стратегических
целей развития туризма

Индикаторы

Количественные целевые
показатели

Инфраструктурные меры

Конкретные проекты и
мероприятия

Шкала оценки соответствия

2 - полное соответствие

1 - частичное соответствие

0 - несоответствие/отсутствие



Выводы по апробации

Оценка результатов, формирование отчета и рекомендаций

Рост совокупной факторной производительности при снижении антропогенной нагрузки.

Пространственная изоляция Камчатки и Сахалина – объективное **ограничение для туризма**.

Инвестиции выросли в 9 раз, а производительность снизилась на 21,6% ежегодно.

Наблюдается эффект запаздывания (**отложенный эффект инвестиций**).

Критический уровень локальной сегрегации при высокой вертикальной согласованности (83%) и улучшении связности за 12 лет.

Усилить меры по повышению транспортной связности Камчатки и Сахалина (развитие авиасообщения, морских портов, дорожной инфраструктуры).

Переориентироваться с экстенсивного наращивания номерного фонда на повышение эффективности использования существующих мощностей.

Интегрировать туристическую инфраструктуру в жилую среду: снизить долю населения без пеш. доступа путём размещения объектов и сервисов в зонах постоянной застройки.

- Метод **адаптивен к смене масштаба**, однако требует корректировок в конкретных оценках среды
- Метод **масштабируем**, возможно расширение перечня показателей оценки
- Метод требует от пользователя **понимания контекста**
- Зависим от **полноты и доступности** исходных данных
- Необходима **ручная предобработка** пространственных данных

●●●● Рекомендации к внедрению

Федеральный уровень	Региональный уровень	Локальный (муниципальный) уровень	Проектный (инвестиционный) уровень
Минэкономразвития РФ, Минстрой РФ, АО «Корпорация Туризм.РФ» Обоснованное перераспределение ресурсов, повышение отдачи от инвестиций, снижение рисков отклонения плановых индикаторов	Региональные министерства экономики, комитеты по туризму Устранение дублирования полномочий, синхронизация документов стратегического планирования, повышение эффект. туристской политики	Муниципальные администрации (города, районы, курорты федерального значения) Обоснованное внесение изменений в ПЗЗ, формирование адресных программ благоустройства	Инвесторы и девелоперские компании Снижение инвестиционных рисков, обоснование локализации объектов с учётом интеграции в существующий каркас территории



Закрепить в нормативно-методических документах перечень дополнительных индикаторов:

- 01 интегральный индекс антропогенной нагрузки (рассчитываемый на основе данных Росстата)
- 02 показатель пространственной связности территории (учитывающий плотность дорог, внутреннюю и внешнюю доступность)
- 03 критерии оценки сегрегации туристской инфраструктуры (доля населения, не имеющего пешеходного доступа к объектам размещения и обслуживания)



Внедрить методику в систему мониторинга реализации стратегий социально-экономического развития регионов и муниципальных образований



Выводы

-  Изучены **теоретические основы туристического мастер-планирования** и его место в **системе стратегического планирования**
-  Проведен **анализ нормативно-правовой базы**
-  Систематизированы существующие методы оценки
-  **Разработана методика** промежуточной оценки реализации туристических мастер-планов и **апробирована** на реальных данных
-  **Сформулированы рекомендации** по внедрению методики в практику стратегического и территориального планирования

Выполненное исследование и полученные результаты соответствуют направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство:

-  ОК-4 – способность организовывать и управлять деятельностью по реализации градостроительной политики
-  ПК-1 – способность владеть навыками разработки и руководства разработкой инновационных междисциплинарных проектных решений в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории

Разработка методики оценки реализации туристических мастер-планов



Github

Студент:

Коржова Ирина Николаевна, гр. С4206

Научный руководитель:

Горнова Галина Владимировна, д.ф.н., доцент



Ответ на замечания рецензента



Несоответствие названия методики и цели

«Разработанная методика не может считаться методикой оценки реализации туристических мастер-планов... лишь один компонент как-то привязан к мастер-плану - оценка его согласованности... цель "оценка устойчивости пространственного развития туристических дестинаций"»



Фиксируемое различие акцентов не является ошибкой, а представляет собой осознанный методологический приём (обоснован в п. 1.7 ВКР «Концепция промежуточной оценки»).

Разграничение понятий:

Реализация мастер-плана – степень выполнения плановых мероприятий (освоение бюджетных средств, ввод объектов, достижение KPI).

Пространственная устойчивость – характер и направленность последствий реализации для территории.

Предлагаемая методика оценивает реализацию через призму устойчивости. Фиксация формального выполнения плана без анализа экологических и пространственных последствий недостаточна.

Связь методики с мастер-планом:

Блок вертикальной согласованности – формальная интеграция документа в систему стратегического планирования.

Блок KPI – сравнение плановых и фактических показателей (турпоток, номерной фонд).

Блоки антропогенной нагрузки и пространственной связности – индикаторы последствий реализации.

Ключевой вопрос, на который отвечает методика:

«Привела ли реализация туристического мастер-плана к устойчивому развитию территории?»



Ответ на замечания рецензента



Некорректная формулировка вывода (с.54)

«Оценка уровня антропогенной нагрузки оказывает косвенное положительное влияние на развитие туризма»



Это неточность формулировки. Оценка (процесс измерения) не может влиять на развитие туризма. Корректный вывод, следующий из расчетов (Таблица 12, Рисунок 10 из текста ВКР), звучит так:

Снижение интегрального индекса антропогенной нагрузки (на Дальнем Востоке) создает благоприятные предпосылки для развития экологически ориентированных видов туризма и сохраняет рекреационную привлекательность территорий, в отличие от Краснодарского края, где рост нагрузки требует вмешательства.

Это ключевой вывод для корректировки мастер-планов.



Ответ на замечания рецензента



Вывод о причинно-следственных связях (с.79) не доказан

«вывод "Разработанная методика не просто фиксирует отклонения плановых показателей, а позволяет выявлять причинно-следственные связи между пространственным развитием инфраструктуры и устойчивостью туристской территории, которые остаются незамеченными при традиционном анализе. Полученные результаты подтверждают масштабируемость методики для регулярного мониторинга и своевременной корректировки туристических мастер-планов на всех территориальных уровнях." не вполне доказан»



В строго научном смысле (с проведением контролируемого эксперимента) причинно-следственную связь доказать нельзя. Однако **в геопространственном анализе мы используем комбинирование нескольких независимых методов и типов данных для проверки одной и той же гипотезы**, что позволяет повысить достоверность выводов в условиях, когда строгий эксперимент невозможен:

- Временной лаг: Показатель нагрузки (NDBI) изменился после ввода объектов инфраструктуры.
- Пространственная ковариация: Рост нагрузки локализован именно вокруг новых кластеров (показано на Рисунке 17 для Белокурихи в тесте ВКР).
- Исключение альтернатив: В локальных точках роста (Белокуриха-2) не было других мощных факторов урбанизации, кроме туризма.

Таким образом, выявляется не строгая причинность, а **пространственные закономерности, достаточные для принятия управленческих решений**. Для градостроительства это – доказательство.



Ответ на замечания рецензента



«Как проводился контент-анализ стратегий?»



Контент-анализ проводился по формализованной матрице соответствия (стр. 41-42 ВКР, Таблицы 17, 26, 32) **вручную**.

Алгоритм:

Выборка: 3 федеральных документа (мастер-план), 4 региональных и 25 муниципальных стратегий.

Категории анализа: Цели/приоритеты (совпадает ли язык описания), Индикаторы (числовые значения турпотока, номерного фонда), Мероприятия (конкретные объекты).

Шкала (0-2 балла):

2 балла (Полное соответствие): Цифры идентичны, объекты названы прямо.

1 балл (Частичное): Цели совпадают, но цифры разнятся или объект упомянут без деталей.

0 баллов (Несоответствие): Стратегия устарела, противоречит мастер-плану или не найдена в открытом доступе (проблема для Ейского, Славянского районов).

Итог: $V_{\text{рег}} = (\text{Сумма баллов}) / (\text{Максимум} = 3 \text{ категории} \times \text{кол-во документов})$.



Дискуссионность параметров (Рисунок 4, теория двойственности, обрыв фразы)

«Рисунок 4 содержит непонятные обозначения... Фраза на с.33 оборвана и не понятно что за теория двойственности...»



Рисунок 4 (Class diagram)

Диаграмма иллюстрирует иерархию понятий "Мастер-план – Потенциал – Каркас" на языке UML.

"Теория двойственности" (с.33)

Фраза технически оборвана при верстке. В исходном тексте она звучит так: "Суть метода DEA заключается в том, что на основе теории двойственности линейного программирования решение задачи оптимизации позволяет построить кусочно-линейную оболочку эффективности..." – это стандартная математическая основа DEA, взятая из работ Чарнса и Купера.

Примечание к таблице 1

Да, сноска оборвана. Полный текст: "Отношение числа граждан РФ, размещенных в КСР, к общей численности населения – показатель доступности туризма".

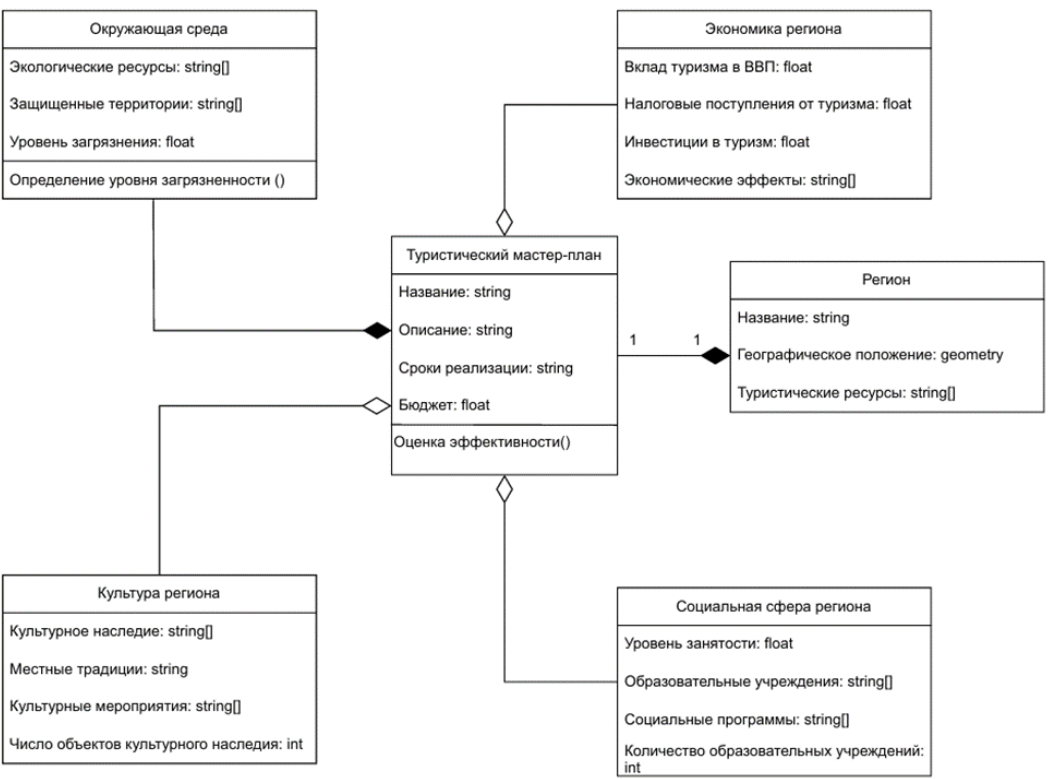


Рисунок 4 - Class diagram